2024年度　数値計算実習　ペア試験問題

cc by Shigeto R. Nishitani, 2024/11/21実施

- file: ~/symbolic_math/exams_24/24_pair_ans.ipynb
- make problem: pick_works_from_ans 24_pair_ans.ipynb -1 '' '30 31'

以下の問題を python で解き，LUNA へ提出せよ．LUNA へは ipynb と pdf 形式の２種類を提出すること．

問１　微積分

正規分布(15 点)

次の正規分布関数(ガウス函数)

$$y = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

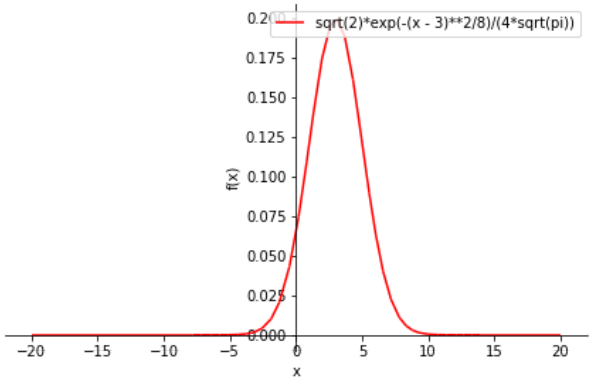
を $\mu = 3, \sigma = 2$の場合でプロットせよ．

In [1]:
```
from sympy import *

x = symbols('x')
mu=3
sigma = 2

f=1/sqrt(2*pi*sigma**2)*exp(-(x-mu)**2/(2*sigma**2))
```

In [2]:
```
from sympy.plotting import plot
p1 = plot(f, (x,-20,20),
          legend=True, show=False)
p1[0].line_color = 'r'
p1.show()
```



ガウス函数の微分(15 点)

全問の関数の1次微分，2次微分を求めて，最大点，変曲点のx座標を求めよ． また，それら関数を同時にプロットせよ． μ, σの意味を述べよ．

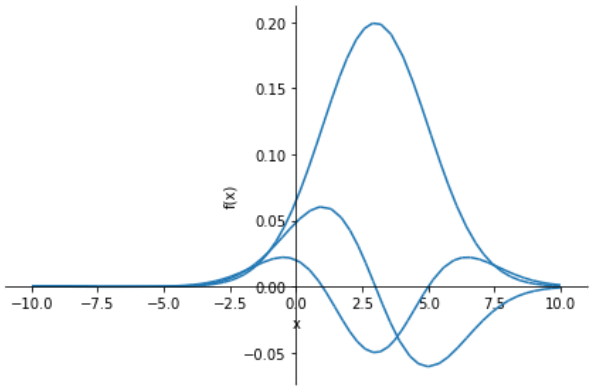
In [3]:
```
df = diff(f,x)
df
```

Out[3]:
$$\frac{\sqrt{2}\left(\frac{3}{4} - \frac{x}{4}\right)e^{-\frac{(x-3)^2}{8}}}{4\sqrt{\pi}}$$

In [4]:
```
d2f = diff(f,x,x)
d2f
```

Out[4]:
$$\frac{\sqrt{2}\left((x-3)^2 - 4\right)e^{-\frac{(x-3)^2}{8}}}{64\sqrt{\pi}}$$

In [5]:
```
plot(f, df, d2f)
```



Out[5]:
```
<sympy.plotting.plot.Plot at 0x7fddd9888dc0>
```

In [6]:
```
solve(df,x)
```

Out[6]:
```
[3]
```

In [7]:
```
solve(d2f,x)

# muが最大値,mu pm sigmaが変曲点のx座標
```

Out[7]:
```
[1, 5]
```

問２　線形代数

グラムシュミット(15 点)

グラム・シュミット法のアルゴリズムは次のとおりである.

入 力 : n次元ベクトル$q_1 \dots q_k$

$i = 1 \dots k$について

- step1. 直交化: $\tilde{q}_i = a_i - (q_1^{\mathrm{T}} a_i) q_1 - \cdots - (q_{i-1}^{\mathrm{T}} a_i) q_{i-1}$.
- step2. 線形従属かどうかのテスト:$\tilde{q}_i = 0$ ならば終了.
- step3. 正規化: $a_i = \tilde{q}_i / ||\tilde{q}_i||$

以下のq_1, q_2に対してグラム・シュミット法を適用し， 正規直交基底を作成せよ.

$$q_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \ q_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

In [8]:
```
import numpy as np

q_1 = np.array([1,1,1,1])
q_1
```

Out[8]:
```
array([1, 1, 1, 1])
```

In [9]:
```
q1_abs=np.linalg.norm(q_1)
q1_abs
```

Out[9]:
```
2.0
```

In [10]:
```
a_1=1/q1_abs*q_1
a_1
```

Out[10]:
```
array([0.5, 0.5, 0.5, 0.5])
```

In [11]:
```
q_2=np.array([-2,-1,1,2])
q_2_tilde=q_2-(q_2.T*a_1)[0]*a_1
a_2=1/np.linalg.norm(q_2)*q_2
a_2
```

Out[11]:
```
array([-0.63245553, -0.31622777,  0.31622777,  0.63245553])
```

QRDecomposition(15 点)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

に対してQRDecompositionによって直交行列QとR行列を求めよ.

さらに，列ベクトルy

$$y = \begin{pmatrix} -4 \\ -1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

に対して$R^{-1}Q^T y$ を計算せよ.

得られた解は， ４つのデータ[[-2,-4],[-1,-1],[1,1],[2,4]]に対する一次関数$f(x) = a_0 + a_1 x$ による最小2乗近似となる.

In [12]:
```
AA = np.transpose(np.vstack((q_1,q_2)))
AA
```

Out[12]:
```
array([[ 1, -2],
       [ 1, -1],
       [ 1,  1],
       [ 1,  2]])
```

In [13]:
```
np.linalg.qr(AA)
```

Out[13]:
```
(array([[-0.5       , -0.63245553],
        [-0.5       , -0.31622777],
        [-0.5       ,  0.31622777],
        [-0.5       ,  0.63245553]]),
 array([[-2.        ,  0.        ],
        [ 0.        ,  3.16227766]]))
```

In [14]:
```
yy=np.array([-4,-1,1,4])
```

In [15]:
```
Q, R = np.linalg.qr(AA)
pp = np.dot(np.dot(np.linalg.inv(R),np.transpose(Q)),yy)
pp
```

Out[15]:
```
array([0. , 1.8])
```

In [43]:
```
yy
```

Out[43]:
```
array([-4, -1,  1,  4])
```

In [44]:
```
%matplotlib inline
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

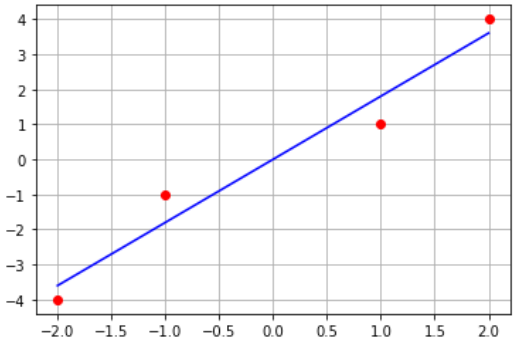
def f(x, a0, a1):
    return a0 + a1*x

xdata = q_2
ydata = yy
plt.plot(xdata,ydata, 'o', color='r')

x =np.linspace(-2,2,20)
y = f(x, pp[0], pp[1])  #,params[2])
```

```
plt.plot(x,y, color='b')

plt.grid()
plt.show()
```



問3 センター試験(20 点)

注：$|x|$に対して特殊な関数は適用せず，積分ではxの範囲で$g1 = g(x), g2 = -g(x)$と2つの関数を用意して考えよ．

2021年度：数学II・B/本試験(第2日程) 第２問[2]

$g(x) = |x|(x+1)$とおく．

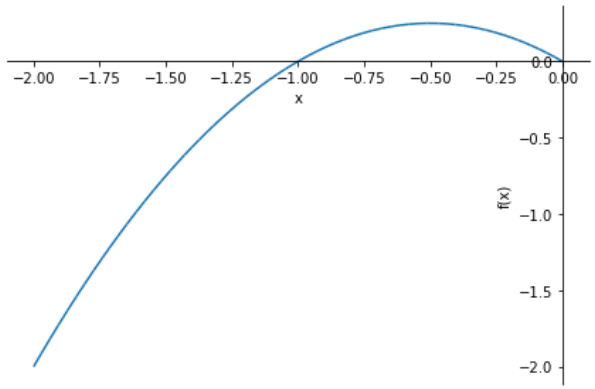
点P(-1, 0)を通り，傾きがcの直線をlとする．$g'(-1) =$ サ であるから，$0 < c <$ サ のとき，曲線$y = g(x)$と直線lは3点で交わる．そのうちの1点はPであり，残りの2点は点Pに近い方から順にQ,Rとすると，点Qのx座標は シス であり，点Rのx座標は セ である．

In [18]:
```
from sympy import *

c, x = symbols('c x')
g=-x*(x+1)
```

In [19]:
```
%matplotlib inline

line_1 = g
line_2 = -g
plot(line_1, (x,-2, 0), color='red')
```



Out[19]: <sympy.plotting.plot.Plot at 0x7fddd98aa340>

In [20]:
```
diff(g,x)
```

Out[20]: $-2x - 1$

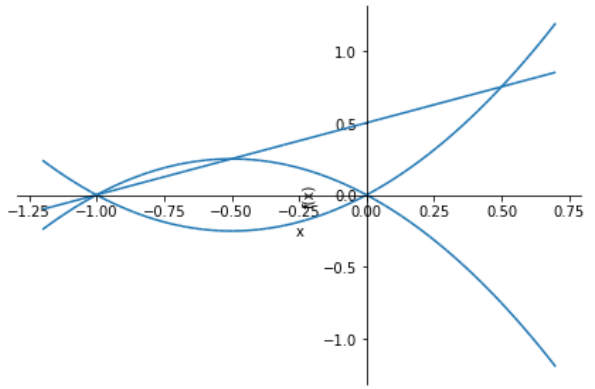
In [21]:
```
m= diff(g,x).subs({x:-1})
m
```

Out[21]: 1

In [22]:
```
l_c=m*(x+1)
```

In [23]:
```
# 以下はc=0.5のプロット
l_c2=0.5*(x+1)
```

In [24]:
```
line_2 = -g
plot(line_1, l_c2, line_2, (x,-1.2, 0.7))
```



Out[24]: <sympy.plotting.plot.Plot at 0x7fddd9924fd0>

In [25]:
```
l_c=c*(x+1)
solve(line_1 - l_c,x)
```

Out[25]: [-1, -c]

In [26]:
```
solve(line_2 - l_c,x)
```

Out[26]: [-1, c]

また，$0 < c <$ サ のとき， 線分PQと曲線$y = g(x)$で囲まれた図形の面積をSとし， 線分QRと曲線$y = g(x)$で囲まれた図形の面積をTとすると

$$S = \frac{\boxed{ソ}c^3 + \boxed{タ}c^2 - \boxed{チ}c + 1}{\boxed{ツ}}$$

$$T = c^{\boxed{テ}}$$

である．

In [27]:
```
expand(integrate(line_1 - l_c , (x, -1, -c)))
```

Out[27]: $-\frac{c^3}{6} + \frac{c^2}{2} - \frac{c}{2} + \frac{1}{6}$

In [28]:
```
integrate(l_c - line_1, (x, -c, 0))
```

Out[28]: $\frac{c^3}{3} - c^2\left(\frac{c}{2} + \frac{1}{2}\right) + c^2$

In [29]:
```
integrate(l_c - line_2, (x, 0, c))
```

Out[29]: $-\frac{c^3}{3} + c^2\left(\frac{c}{2} - \frac{1}{2}\right) + c^2$

In [30]:
```
expand(integrate(l_c - line_1, (x, -c, 0)) + integrate(l_c - line_2, (x, 0, c)))
```

Out[30]: c^2

問4 数値改変(20点)

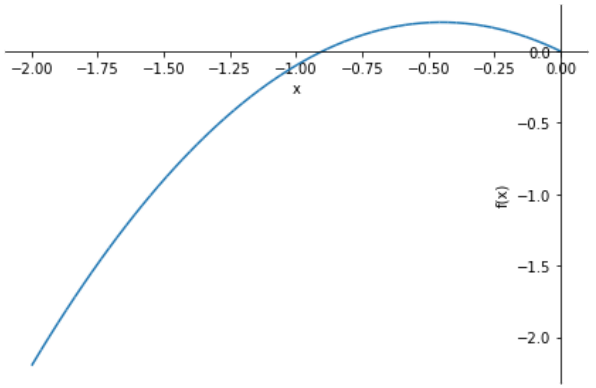
問３において， $g(x) = |x|(x + 0.9)$とおき， 点P(-0.9, 0)として全ての問いに答えよ． ただし，解答は整数とはならない場合がある．

In [31]:
```
from sympy import *

c, x = symbols('c x')
g=-x*(x+0.9)
```

In [32]:
```
%matplotlib inline

line_1 = g
line_2 = -g
plot(line_1, (x,-2, 0), color='red')
```



Out[32]: <sympy.plotting.plot.Plot at 0x7fddd987c670>

In [33]:
```
diff(g,x)
```

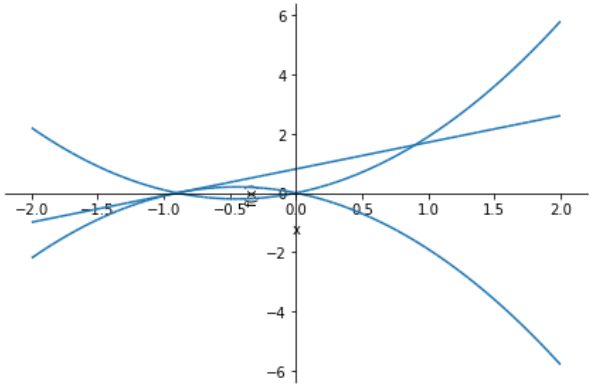
Out[33]: $-2x - 0.9$

In [34]:
```
m= diff(g,x).subs({x:-0.9})
m
```

Out[34]: 0.9

In [35]:
```
l_c=m*(x+0.9)
```

In [36]:
```
line_2 = -g
plot(line_1, l_c, line_2, (x,-2, 2))
```



Out[36]: <sympy.plotting.plot.Plot at 0x7fdde0a42820>

In [37]:
```
l_c=c*(x+0.9)
solve(line_1 - l_c,x)
```

Out[37]: [-0.900000000000000, -c]

In [38]:
```
solve(line_2 - l_c,x)
```

Out[38]: [-0.900000000000000, c]

In [39]:
```
expand(integrate(line_1 - l_c , (x, -0.9, -c)))
```

Out[39]: $-0.166666666666667c^3 + 0.45c^2 - 0.405c + 0.1215$

In [40]:
```
integrate(l_c - line_1, (x, -c, 0))
```

Out[40]: $0.333333333333333c^3 - c^2\left(0.5c + 0.45\right) + 0.9c^2$

In [41]:
```
integrate(l_c - line_2, (x, 0, c))
```

Out[41]: $-0.333333333333333c^3 + c^2\left(0.5c - 0.45\right) + 0.9c^2$

In [42]:
```
expand(integrate(l_c - line_1, (x, -c, 0)) + integrate(l_c - line_2, (x, 0, c)))
```

Out[42]: $0.9c^2$

In [ ]:
```

```